

OFFRE TECHNIQUE ET COMMERCIALE

Solution de Numérisation des Parcours de Soins

Réponse à l'appel d'offres n° AO-2024-0147

Client : Centre Hospitalier Régional de Métropole Est (CHRME)

Date de remise : 15 novembre 2024

Émetteur : DataSanté Solutions — Division Transformation Numérique

1. Contexte et enjeux du projet

1.1 Présentation du client

Le Centre Hospitalier Régional de Métropole Est est un établissement public de santé regroupant 1 200 lits répartis sur 3 sites, avec une activité de 85 000 séjours par an et 420 000 consultations externes. L'établissement emploie 4 800 agents dont 650 médecins.

Le CHRME est soumis aux obligations de la loi Espace Numérique de Santé (ENS) et doit se conformer aux exigences du programme HOP'EN d'ici fin 2025, sous peine de pénalités financières pouvant atteindre 3 % de son budget annuel.

1.2 Problématiques identifiées

Les processus actuels de gestion des dossiers patients reposent encore à 60 % sur des supports papier, générant des délais de traitement moyens de 48 heures pour la transmission des comptes-rendus entre services. Cette situation entraîne des risques d'erreurs médicales estimés à un coût de 2,4 millions d'euros par an selon l'audit interne de 2023.

Les équipes soignantes consacrent en moyenne 3,2 heures par jour à des tâches administratives de saisie et de recherche documentaire, au détriment du temps médical direct avec les patients.

2. Solution proposée

2.1 Architecture fonctionnelle

La plateforme MedFlow360 est une solution SaaS certifiée HDS (Hébergeur de Données de Santé) qui s'articule autour de trois modules principaux : la dématérialisation des flux entrants, l'orchestration des parcours de soins, et la restitution analytique en temps réel.

La solution s'intègre nativement avec les systèmes d'information hospitaliers (SIH) du marché, notamment Mediboard, Crossway et Orbis, via des connecteurs HL7/FHIR R4 préconfigurés et

validés par nos équipes d'intégration.

2.2 Fonctionnalités clés

Le module de reconnaissance optique de caractères (OCR) intelligent permet de numériser et d'indexer automatiquement les documents papier entrants avec un taux de reconnaissance de 98,7 % sur les ordonnances et comptes-rendus médicaux testés en conditions réelles.

Le workflow de validation électronique des prescriptions médicamenteuses intègre des contrôles automatiques d'interactions médicamenteuses, conformément aux exigences de l'article R.5126-99 du Code de la santé publique.

La signature électronique qualifiée des documents médicaux est assurée conformément au règlement eIDAS et à la PGSSI-S, garantissant la valeur probante des documents numériques et leur opposabilité juridique.

3. Bénéfices attendus et retour sur investissement

3.1 Gains de productivité opérationnelle

La mise en oeuvre de MedFlow360 permettra de réduire de 75 % le temps de traitement administratif des dossiers patients, soit un gain estimé à 2,4 heures par soignant et par jour. Sur une base de 1 200 agents administratifs et soignants concernés, cela représente une économie annuelle de 8 640 journées de travail valorisées à 1,1 million d'euros.

L'automatisation de la réconciliation médicamenteuse à l'admission et à la sortie permettra de diminuer de 30 % les événements indésirables liés aux médicaments, générant une économie estimée à 720 000 euros par an sur les coûts de réhospitalisation évitables.

Le délai de transmission des comptes-rendus d'hospitalisation aux médecins traitants passera de 72 heures en moyenne à moins de 4 heures, améliorant la continuité des soins et réduisant les ré-hospitalisations non programmées de 15 % selon les données de nos clients comparables.

3.2 Retour sur investissement

Sur la base des gains opérationnels identifiés, le retour sur investissement complet (ROI) est atteint en 18 mois. Le coût total de possession sur 5 ans (TCO) s'établit à 2,1 millions d'euros pour des gains cumulés de 7,8 millions d'euros, soit un ratio bénéfice/coût de 3,7.

La réduction des pénalités liées à la non-conformité HOP'EN représente à elle seule un évitement de risque financier de 450 000 euros dès la première année d'exploitation.

4. Références et notoriété

4.1 Expérience sectorielle

DataSanté Solutions accompagne depuis 2012 la transformation numérique de 47 établissements de santé publics et privés en France, dont 12 CHU et 8 CHR. Notre solution MedFlow360 est déployée auprès de 23 500 utilisateurs actifs quotidiens dans 6 pays européens.

Notre taux de satisfaction client mesuré annuellement s'établit à 4,6/5 sur la base de 1 240 répondants lors de la dernière enquête, faisant de DataSanté Solutions le leader reconnu du secteur en matière de satisfaction utilisateur.

Le label HDS renouvelé en 2024, la certification ISO 27001 obtenue en 2022, et notre référencement au catalogue e-GESSEH de l'ASIP Santé témoignent de notre engagement qualité et de notre conformité aux standards les plus exigeants du secteur.

4.2 Attractivité employeur et innovation

La mise en oeuvre de notre solution contribue à l'amélioration de la qualité de vie au travail des équipes soignantes, facteur reconnu d'attractivité et de fidélisation dans un contexte de tension forte sur les ressources humaines hospitalières.

Notre département R&D; investit 18 % de son chiffre d'affaires annuel en innovation, avec 3 brevets déposés en 2023 sur le traitement du langage naturel appliqué aux comptes-rendus médicaux, positionnant DataSanté Solutions à la pointe de l'IA médicale.

5. Conformité réglementaire et sécurité

5.1 Cadre réglementaire applicable

La présente solution répond aux exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés modifiée. Le traitement des données de santé à caractère personnel est encadré par les dispositions de l'article 9 du RGPD et nécessite une base légale explicite conformément aux articles L.1110-4 et R.1110-1 du Code de la santé publique.

L'hébergement des données de santé est assuré exclusivement sur des serveurs certifiés HDS selon les exigences de l'article L.1111-8 du Code de la santé publique, avec localisation obligatoire des données sur le territoire de l'Union européenne.

Le dispositif de sécurité inclut le chiffrement AES-256 des données au repos et en transit, l'authentification multi-facteurs obligatoire pour tout accès aux données sensibles, et la traçabilité complète des accès conformément aux recommandations de l'ANSSI et au référentiel de sécurité de la PGSSI-S.

5.2 Plan de continuité et sauvegarde

Un plan de reprise d'activité (PRA) avec un objectif de temps de reprise (RTO) inférieur à 4 heures et un objectif de point de reprise (RPO) inférieur à 1 heure est garanti contractuellement,

conformément aux exigences de continuité des systèmes critiques définies par la circulaire DHOS/E1/2004/93 du 4 mars 2004.

6. Description technique de la solution

6.1 Infrastructure et architecture

MedFlow360 repose sur une architecture microservices conteneurisée (Kubernetes) déployée en mode cloud hybride. La couche applicative s'appuie sur des technologies open source éprouvées : PostgreSQL pour la persistance relationnelle, Elasticsearch pour l'indexation full-text, et Apache Kafka pour l'orchestration des flux temps réel.

La solution est développée selon les principes de l'architecture Domain-Driven Design (DDD) et expose l'ensemble de ses fonctionnalités via une API RESTful documentée OpenAPI 3.0, facilitant l'intégration avec l'écosystème applicatif existant du client.

6.2 Modalités de déploiement

Le projet sera conduit en mode agile selon la méthodologie SAFe, avec des sprints de deux semaines et des démos de validation associant les utilisateurs clés à chaque itération. Un comité de pilotage mensuel réunira les directions métier et informatique du CHRME ainsi que le chef de projet DataSanté Solutions.

La formation des utilisateurs sera assurée par notre équipe de consultants certifiés, avec un plan de formation adapté à chaque profil : administrateurs systèmes, référents métier, et utilisateurs finaux. Un accompagnement au changement sur 6 mois post-déploiement est inclus dans la prestation.

7. Proposition tarifaire

La proposition tarifaire ci-dessous est établie sur la base d'un déploiement complet pour l'ensemble des 3 sites du CHRME, couvrant 1 200 utilisateurs nommés.

Licence annuelle SaaS (1 200 utilisateurs) : 480 000 euros HT

Prestation d'intégration et de déploiement (forfait) : 320 000 euros HT

Formation et accompagnement au changement : 85 000 euros HT

Maintenance évolutive et corrective (incluse dans la licence) : sans surcoût

Total première année : 885 000 euros HT — années suivantes : 480 000 euros HT/an

8. Conclusion

DataSanté Solutions est convaincu que MedFlow360 représente la réponse la plus adaptée aux enjeux de transformation numérique du CHRME, conjuguant performance opérationnelle, conformité réglementaire et qualité de l'expérience utilisateur.

Nous nous tenons à disposition pour toute question complémentaire et restons disponibles pour une présentation approfondie de notre solution auprès de vos équipes techniques et métier.